1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA		
Asignatura	SoftComputing y Computación Afectiva	
Nivel	Séptimo Semestre	
Código de la asignatura		
Unidad de organización curricular	Profesional	
Actividades de Aprendizaje	Horas Aprendizaje en Contacto con el Docente	26
	Horas Aprendizaje Práctico Experimental	28
	Horas de Aprendizaje Autónomo	66
	Total de horas	120
Modalidad de aprendizaje	EN LÍNEA	

- - -

2. PRERREQUISITOS			
Asignatura	Código	Asignatura	Código
		---	---
---	---	---	---

3. CORREQUISITOS			
Asignatura	**Código**	**Asignatura**	**Código**
---	---	---	---

- - -

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

La asignatura de **SoftComputing y Computación Afectiva** tiene como objetivo introducir al estudiante en las diferentes conceptos y técnicas computacionales, así como de inteligencia artificial, con la finalidad de prepararlos en la generación de soluciones innovadoras y eficientes a problemas reales, considerando el aprovechamiento de los recursos disponibles. A través de un

enfoque teórico-practico, los estudiantes aprenderán a identificar los problemas, así como las diferentes soluciones posibles considerando la escalabilidad y los costos computacionales.
Los diversos problemas complejos de resolver por medio de métodos tradicionales, ha llevado a que el softcomputing y la computación afectiva sea una alternativa de desarrollo dependiendo del contexto de desarrollo, ya que permite una mejora continua con el ajuste de los datos de entrada, siendo de relevancia en problemas de mundo real porque permite su modelado incluso cuando existan datos ruidosos e imprecisos, volviéndose fundamental en contextos donde exista incertidumbre para la toma de decisiones, así como la predicción de eventos.

La materia se organiza en tres unidades:

1. **Fundamentos de SoftComputing y Lógica difusa para la toma de decisiones:** Pilares fundamentales, Comparación con Hardcomputing, Conjuntos y Sistemas de Inferencia Difusos.
2. **Computación BioInspirada y Redes Neuronales:** Algoritmos genéticos y optimizadores, redes neuronales y su modelado, learning to rank.
3. **Computación Afectiva:** Modelos de interacción afectiva humano-máquina, señales fisiológicas, detección y reconocimiento de emociones.

El curso inicia con los fundamentos de SoftComputing, que luego de su revisión permite seguir con el aprendizaje de Lógica difusa, computación bioinspirada y redes neuronales, haciendo posible abordar problemas reales los cuales suelen tener imprecisiones, ruidos e incertidumbre. Culmina con la computación afectiva, el cual permite abordar problemas reales mediante el análisis de emociones en diferentes ámbitos tales como: video, texto, audio y movimientos del cuerpo.
La asignatura combina clases teóricas con sesiones prácticas, utilizando herramientas y plataformas de computación en la nube. Se fomenta el aprendizaje colaborativo a través de proyectos grupales, estudios de caso y simulaciones que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en escenarios reales. Para la evaluación del conocimiento se realizarán una serie de cuestionarios que permitirán conocer el nivel de conocimiento adquiridos en las diferentes unidades, así como entrega de prácticas y tareas individuales o grupales. Un proyecto integrador se utilizará para evaluar el conocimiento global de la materia a fin de determinar la integración de las diferentes temáticas abordadas en el curso.
Para abordar la materia de manera apropiada, el estudiante deberá a ver adquirido conocimiento en programación, fundamentos de inteligencia artificial y manejo básico de herramientas de desarrollo, así como conceptos matemáticos sólidos. Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de abordar problemas reales que contenga incertidumbre o datos ruidosos, permitiendo tener una visión completa del desarrollo de una solución innovadoras utilizando técnicas computacionales e inteligencia artificial, considerando también escenarios de trabajo multidisciplinario.

El uso de SoftComputing y Computación afectiva es aplicable en diversos sectores, así como incubadoras tecnológicas que buscan soluciones disruptivas para problemas reales. Esto llevará al estudiante a estar preparado para el desafío de lideres sistemas innovadores que considera a la Inteligencia artificial como un aliado para el desarrollo prolijo y eficiente a problemas reales, pudiendo ocupar diferentes puestos de desarrollo de software o liderando proyectos tecnológicos.

Se espera que los estudiantes asistan regularmente a clases, participen activamente en las actividades prácticas, cumplan con las entregas de proyectos y se mantengan actualizados con las tendencias tecnológicas. Asimismo, el cumplimiento de los tiempos de entrega de actividades y proyectes es importante, al igual que la colaboración grupal para llevar a cabo tareas y proyecto.
Por su parte, el profesor se compromete a proporcionar el material actualizado, así como retroalimentación constante, guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y estar disponible para resolver dudas y consultas. La asignatura se encuentra dentro de la Organización Curricular Profesional, integra conocimientos previos de Inteligencia Artificial y Computación en la Nube, y sirve como base para cursos siguientes donde se tiene integrar y desarrollo de manera completa soluciones inteligentes e innovadoras.

En conclusión, la asignatura **SoftComputing y Computación Afectiva** es fundamental para la resolución de problemas reales donde la incertidumbre y el ruido en los datos hacen compleja su solución. A través de la metodología de enseñanza propuesta, los estudiantes desarrollarán competencias claves que le permitirán avanzar e implementar soluciones escalables y precisas.

5. OBJETIVO GENERAL Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Objetivo General:

Desarrollar soluciones innovadoras y eficientes, a través de un enfoque práctico que integra diferentes técnicas computacionales y de inteligencia artificial, lo que facilita la mejora en la toma de decisiones, la optimización de procesos y el abordaje de incertidumbres o imprecisiones en sistemas reales, con el propósito de una adaptación flexible y eficiente a contextos dinámicos, promoviendo la mejora continua y la eficacia en la resolución de problemas complejos.

Resultados de aprendizaje:

- Determina la naturaleza y el comportamiento de problemas **NP-completos**.
- Aplica algoritmos **bio-inspirados** para solucionar problemas que manejan información incompleta, con incertidumbre y/o inexacta.

- Abstrae, analiza y sintetiza en la representación del conocimiento, búsquedas heurísticas y aprendizaje automático.
- Crea nuevas heurísticas y metaheurísticas a partir de comportamientos naturales, fenómenos físicos o estrategias imaginarias.
- Incorpora y maneja tecnologías inteligentes.
- Identifica, plantea y resuelve problemas que conlleven el uso de sistemas inteligentes.
- Trabaja en equipos multidisciplinarios (con profesionales de otras áreas de conocimiento) para el diseño de proyectos curriculares contextualizados y proyectos reales.
- Capacidad para tomar decisiones.
- Habilidades interpersonales.
- Trabajar en forma autónoma.
- Compromiso ético.
- Compromiso con la calidad.

En la asignatura se consideran las siguientes habilidades blandas:

Trabajo en equipo: Colabora efectivamente con otros profesionales, utilizando herramientas digitales para diseñar, implementar y optimizar aplicaciones inteligentes, integrando perspectivas diversas y superando desafíos técnicos.

Pensamiento crítico y analítico: Evalúa modelos, algoritmos y tecnologías de inteligencia artificial, identificando oportunidades de mejora y proponiendo soluciones innovadoras basadas en análisis rigurosos y datos disponibles.

Comunicación efectiva: Expresa de manera clara y precisa ideas técnicas, informes relacionados a técnicas computaciones y algoritmos de inteligencia artificial usados en el proyecto de manera profesional y eficiente

Adaptabilidad y Aprendizaje Continuo: Flexibilidad para enfrentar cambios tecnológicos y adaptarse a nuevas herramientas computacionales y de Inteligencia Artificial que va surgiendo en el tiempo, mostrando resiliencia y disposición para aprender en un contexto dinámico.

Resolución de problemas: Propone soluciones prácticas y eficientes a desafíos técnicos y operativos a problemáticas del mundo real, trabajando de manera autónoma y colaborativa en entornos virtuales y presenciales.

Gestión del tiempo y autonomía: Planifica y ejecuta actividades de manera eficiente, cumpliendo con plazos y objetivos mientras mantiene un equilibrio entre responsabilidades académicas, profesionales y personales.

Creatividad e innovación: Propone ideas originales y soluciones disruptivas, integrando tecnologías emergentes y enfoques novedosos en el desarrollo de aplicaciones inteligentes.

1. PLAN TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA

UNIDADES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIDAD	CONTENIDOS DE CADA UNIDAD	ACD	APE	AA	TOT.

1
Fundamentos de SoftComputing y Lógica difusa para la toma de decisiones.
	• Identificar los componentes esenciales del SoftComputing mediante el análisis conceptual para el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas del mundo real.
	• Conocer herramientas y lenguajes de programación mediante el uso práctico para resolver problemas de lógica difusa.
	• Desarrollar habilidades para el diseño y modelamiento de sistemas difusos para el manejo de la incertidumbre y la imprecisión en problemas de control y toma de decisiones.
		Fundamentos y herramientas para Softcomputing
		• Inteligencia Artificial Convencional
		• Comparación: Softcomputing vs Hardcomputing
		• Pilares básicos del Softcomputing
		  ○ Lógica difusa
		  ○ Algoritmos genéticos
		  ○ Redes neuronales
		• Configuración de Herramientas de desarrollo: RapidMiner, Weka, Python (TensorFlow, Pytorch) y MatLab.
		• Aplicación práctica del uso de herramientas para softcomputing.
		
		Lógica difusa y su modelado
		• Conjunto difuso, operaciones y reglas difusas
		• Sistema de Inferencia Difusa y Desfuzzificación
			8	9	21	**38**

UBE La Universidad para todos

		• Modelado de problemas con Lógica Difusa usando MatLab y/o Python.				

2
Computación Bioinspirada y Redes Neuronales
	• Entender el uso de algoritmos computacionales mediante el análisis de los principios de biología de la naturaleza para el mejoramiento de los sistemas computacionales
	
	• Utilizar los algoritmos de computación bio-inspirada mediante el uso de herramientas de desarrollo para la optimización de procesos en problemas no lineales.
	
	• Utilizar las redes neuronales para el tratamiento de problemas cotidianos en diversas áreas mediante el uso de framework de desarrollo.
		Computación Bio-Inspirada y casos de uso
		• Algoritmo genético
		• Estrategia Evolutiva
		• Algoritmo memético y Evolución diferencial
		• Optimizadores
		  ○ Colonia de hormigas (ACO)
		  ○ Enjambre de partículas (PSO)
		  ○ Supernova: algoritmo de optimización global
		• Resolución de casos actuales considerando las metaheurísticas.
		
		Redes neuronales y su modelado
		• Introducción a las redes neuronales
		• Tipos de aprendizaje
		  ○ Supervisado
		  ○ No-Supervisado
		  ○ Por Refuerzo
		• Overfitting y UnderFitting
		• Tipos de redes neuronales
			9	10	22	**41**

		• Modelado de red neuronal para abordar problemas actuales. • Learning to Rank				
3 Computación afectiva	• Conocer cómo la computación afectiva contribuye al mejoramiento de la interacción hombre-máquina mediante el análisis de las emociones como respuesta a las necesidades emocionales de los usuarios. • Identificar emociones a partir de señales físicas y de comportamiento, como expresiones faciales, tono de voz, gestos, y/o patrones fisiológicos mediante el uso de la computación afectiva para el mejoramiento de la interacción hombre-máquina • Desarrollar habilidades que permitan el diseño de sistemas inteligentes para el	**Computación afectiva y casos de uso** • Fundamentos y retos de la computación afectiva. • Modelos de interacción afectiva entre humanos y máquinas. • Gestor corporal y las señales fisiológicas o Pulso del volumen sanguíneo o Respuesta cutánea galvánica o Electromiografía facial • Neuromarketing o Segmentación emocional y posicionamiento o Críticas y tendencias o Estudio de casos: uso en videojuegos, reconocimiento médico y neuromarketing. • Detección y Reconocimiento de emociones o Retos de las Expresiones faciales	9	10	22	**41**

	reconocimiento de emociones en contextos variados mediante el uso de frameworks de desarrollo.	▪ Estética visual ▪ Base de datos y Detección de afecto facial ▪ Clasificación emocional ▪ Codificación de acción facial o Descriptores y Análisis de voz, y de texto. o Movimientos fisiológicos o Casos prácticos de resolución de reconocimiento de emociones.				
		TOTAL HORAS	26	28	66	**120**

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La asignatura se basa en un proceso de enseñanza-aprendizaje práctico, orientado al desarrollo competencias técnicas y estratégicas en el ámbito de SoftComputing y la Computación Afectiva, así como a la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. Se promoverá el uso de diversas herramientas del entorno virtual de aprendizaje, como foros, wikis, videoconferencias y otras actividades que fomenten el aprendizaje autónomo y colaborativo.

Métodos de Enseñanza:

Método Explicativo-Ilustrativo: Se emplea en actividades sincrónicas, donde el docente imparte charlas magistrales que permiten al estudiante la participación mediante la realización de preguntas y compartición de ideas, haciéndolo el protagonista de su aprendizaje, así como la construcción de su conocimiento.

Método de Trabajo Colaborativo, Práctico y Autónomo: Las actividades asincrónicas combinan el trabajo grupal y el individual, promoviendo tanto la práctica como la búsqueda de conocimiento teórico mediante la investigación, aplicación y perfección de los conocimientos adquiridos en clase. Esto permitirá que el conocimiento individual adquirido sea de insumo al desarrollo y ejecución de un proyecto en conjunto.

Metodología del Aula Invertida (Flipped Classroom): Los estudiantes acceden a los recursos de aprendizaje disponibles en la plataforma virtual para adquirir conocimientos antes de las sesiones prácticas. Este enfoque permite adquirir conocimiento de manera autónoma, que luego servirán para el desarrollo de actividades prácticas individuales y/o colaborativas, mientras el docente refuerza los aprendizajes. Este método promueve el compromiso y la implicación activa del estudiante.

Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos: Los estudiantes trabajarán en proyectos que simulen problemas reales en diversos contextos que requieren ser resueltos. Para ello, será necesario aplicar los conocimientos sobre optimización, lógica difusa, redes neuronales o computación efectivo según sea el problema para resolver. Esta metodología no solo refuerza el aprendizaje teórico, sino que también desarrolla habilidades críticas como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

8. RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos para emplearse son:

- Libros de biblioteca virtual UBE (Digitalia).

- Diccionarios digitales
- Guías instructivas
- Videoconferencias
- Esquemas dinámicos
- Sitios Web
- Diaporamas
- Diapositivas
- Simuladores para algoritmos.

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

El logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura será evaluado acorde a los siguientes parámetros y en correspondencia con la evaluación cualitativa- cuantitativa de carácter sistemático, parcial y final, centrada en el perfeccionamiento del proceso educativo. La asignatura se evaluará sobre la base de 100 (cien) puntos, a través de dos momentos.

Evaluación de proceso (Primer momento)	Evaluación final (Segundo momento)
65 %	35 %

Evaluación del proceso:
Para la evaluación del proceso, se asigna como puntaje, el porcentaje de las actividades evaluativas, teniendo en cuenta el desempeño de los estudiantes en las actividades de aprendizaje en contacto con el docente, aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autónomo. Partiendo de que la evaluación continua tendrá una ponderación de 65 puntos, se considerará que un estudiante ha aprobado la asignatura si logra un mínimo de 46 puntos, equivalente al 70 %. En el caso de no lograr este puntaje mínimo, el estudiante no podrá realizar la evaluación final, sino que deberá presentarse a un examen supletorio.

Tipos de actividades para la evaluación de proceso:

Evaluaciones frecuentes (65 %)	**Tipo de actividades**	**Ponderación**
Controles de lectura	Cuestionarios 1, 2, 3, Foro 1, 2, 3	15%
Actividades colaborativas	Clases prácticas 3, 4 y 5	10%
Trabajo autónomo	Glosario, Clases prácticas 1 y 2	15%
Las actividades o lecciones prácticas	Tareas 1, 2, 3, 4, 5 y 6	25%

-
La **EVALUACIÓN FINAL TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 35%**

La evaluación final de la asignatura está enfocada en que los estudiantes puedan realizar un proyecto práctico integrador donde desarrollen una solución considerando SoftComputing o Computación Afectiva.

El docente realizará la publicación de esta nota en un periodo máximo de 72 horas. Se considerará que un estudiante ha aprobado la asignatura si logra un mínimo de 24 puntos, equivalente al 70 %. En el caso de no lograr este puntaje mínimo, el estudiante deberá presentarse a un examen supletorio.

10. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA				
AUTOR	TÍTULO	AÑO	IDIOMA	EDICIÓN
García Infante, Juan Carlos	Sistemas con lógica difusa (Enlace: https://elibro.net/es/lc/ube/titulos/39257?fs_q=Sistemas__con__l%C3%B3gica__difusa&prev=fs)	2009	Español	—-
Kuri, Ángel	Algoritmo Genético (Enlace: https://elibro.net/es/lc/ube/titulos/71925?fs_q=Algoritmo__Gen%C3%A9tico&prev=fs)	2002	Español	—-
Bautista-Valhondo, Joaquín	Metaheurísticas en Ingeniería (Enlace: https://elibro.net/es/lc/ube/titulos/228491?fs_q=Metaheur%C3%ADsticas__en__Ingenier%C3%ADa&prev=fs)	2020	Español	1
Restrepo Leal, Diego Andrés - Viloria Porto, Julie Pauline - Robles Algarín, Carlos Arturo	El camino a las redes neuronales artificiales (Enlace: https://elibro.net/es/lc/ube/titulos/222347?fs_q=El__camino__a__las__redes__neuronales__artificiales&prev=fs)	2021	Español	1

Gelbukh, Alexander	Procesamiento automático del español con enfoque en recursos léxicos grandes (Enlace: https://elibro.net/es/lc/ube/titulos/74688?fs_q=procesamiento__del__lenguaje__natural&prev=fs)	2010	Español	—-
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA				
López Sotelo, Jesús Alfonso - Caicedo Bravo, Eduardo Francisco	Una aproximación práctica a las redes neuronales artificiales (Enlace: https://elibro.net/es/lc/ube/titulos/129183?fs_q=Una__aproximaci%C3%B3n__pr%C3%A1ctica__a__las__redes__neuronales__artificiales&prev=fs)	2009	Español	—--
López Barbosa, Rutilio Rodolfo	Análisis de sentimientos en textos de opinión: una evaluación práctica (Enlace: https://elibro.net/es/lc/ube/titulos/130016?fs_q=analisis__de__texto__y__sentimientos&prev=fs)	2019	Español	—--

11. PERFIL DEL DOCENTE	
Titulación Tercer Nivel	**Titulación Cuarto Nivel**
• Ingeniería en Sistemas Inteligentes • Ingeniería en Software • Ingeniería en Computación • Ingeniería en Tecnologías de la Información • Ciencias de la Computación	• Maestría en Inteligencia Artificial • Maestría en Ciencia de Datos • Maestría en Sistemas Inteligentes • Doctor en Ciencias de la Computación • Doctor en Informática

- - -

12. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Ph.D. Jorge Luis Charco Aguirre	Ph.D. Milton Maridueña Arroyave	Ph.D. Elsy Rodríguez Revelo
Doctor en Ciencias Computacionales Aplicadas	Director de Carrera de Sistemas Inteligentes	Directora Depto. Metodológico y de Carrera Docente
CARGOS		